

Práctica Autónoma de Refuerzo: Cinemática Inversa

Nota del Docente

Esta práctica es fundamental para consolidar el Desacoplamiento de Muñeca (Pieper) que requerimos para el Hito 2[cite: 11].

A. Reconstrucción del Centro de Muñeca[cite: 11]

La ecuación de desacoplamiento establece que $p_W = p_d - d_6 z_6^d$, donde $z_6^d = R_d[0, 0, 1]^T$.

1. Explique con sus palabras por qué un simple cambio de la orientación objetivo (matriz R_d) altera las coordenadas físicas del centro de la muñeca p_W , asumiendo que el offset $d_6 \neq 0$.

B. Reconstrucción de Ramas (Branches)[cite: 11]

Al resolver el brazo planar 2R encontramos que $\cos(q_2) = c_2 = \frac{x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}$. Al despejar el seno, la matemática entrega dos raíces: $s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$.

1. ¿Qué representan físicamente ambos signos en el espacio real del manipulador? (Evite responder simplemente "una ecuación de segundo grado").

C. Justificación de la función atan2[cite: 11]

1. Explique por qué el uso de $q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2)$ preserva la información de la rama geométrica de manera mucho más confiable que calcular $\tan^{-1}\left(\frac{s_2}{c_2}\right)$ en un lenguaje de programación.

D. Secuencia de Desacoplamiento (Pieper Roadmap)[cite: 11]

Ordene lógicamente los siguientes pasos del algoritmo de resolución de 6 grados de libertad (del 1 al 8):

- _____ Calcular centro de muñeca (p_W).
- _____ Despejar matriz de orientación intermedia R_0^3 .
- _____ Filtrar ramas geométricas incompatibles con los límites.

- _____ Conocer la matriz de Pose Deseada ${}^0T_6^d$.
- _____ Verificar los candidatos finales con Cinemática Directa (FK).
- _____ Calcular R_3^6 para la orientación residual.
- _____ Resolver los tres ángulos de brazo (q_1, q_2, q_3) .
- _____ Resolver los tres ángulos de muñeca (q_4, q_5, q_6) .

E. Verificación[cite: 11]

1. Explique por qué evaluar únicamente la posición p a la salida de su modelo FK es insuficiente para validar una pose completa de 6 GDL de cinemática inversa.